

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلّيمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	دراسة تحليلية لمبدأ عمل المحرك الكهربائي	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات التقويم	- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. - يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكتف استراتيجيات الاتصال وفق متط - يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.
المعارف والمواضيع المعنية بالإدماج	المغناط - تمغنط الحديد - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي.
العقبات المطلوب تخطيها	غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.
السندات التعليمية	الجرس الكهربائي - مخطط لجرس كهربائي



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ												
يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. يفهم التعلّية المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.	نص الوضعية: قسم استاذ مادة الفيزياء التلاميذ الى فوجين: فوج حسن كلفه بدراسة تحليلية لمبدأ عمل المحرك الكهربائي فوج حسين كلفه بدراسة تحليلية لمبدأ عمل الجرس الكهربائي . مستعينا بالمخططين الموضحين في الرسم ساعد الفوجين في مهمتهما بالإجابة عن ما يلي: 1. تعرف على مكونات كل جهاز و ما هو مبدأ عمله؟ 2. اشرح كيفية اشتغال ؟ السندات:												
<table border="1"> <tr> <th>فوج حسن</th><th>فوج حسين</th></tr> <tr> <td>المحرك الكهربائي</td><td>الجرس الكهربائي</td></tr> <tr> <td>مجال الاستعمال:</td><td>مجال الاستعمال:</td></tr> <tr> <td>المكونات:</td><td>المكونات:</td></tr> <tr> <td>مبدأ العمل:</td><td>مبدأ العمل:</td></tr> <tr> <td>كيفية اشتغاله:</td><td>كيفية اشتغاله:</td></tr> </table>	فوج حسن	فوج حسين	المحرك الكهربائي	الجرس الكهربائي	مجال الاستعمال:	مجال الاستعمال:	المكونات:	المكونات:	مبدأ العمل:	مبدأ العمل:	كيفية اشتغاله:	كيفية اشتغاله:	الجرس الكهربائي المحرك الكهربائي
فوج حسن	فوج حسين												
المحرك الكهربائي	الجرس الكهربائي												
مجال الاستعمال:	مجال الاستعمال:												
المكونات:	المكونات:												
مبدأ العمل:	مبدأ العمل:												
كيفية اشتغاله:	كيفية اشتغاله:												

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات																												
الترجمة السليمة للوضعية	- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. - يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. - يشرح طريقة عمل كل من الجرس الكهربائي و المحرك الكهربائي																												
الاستخدام السليم للأدوات	فوج حسين ↓ 1- وظيفة الجرس الكهربائي هو جرس يعمل بواسطة كهرومغناطيس. يصدر الجرس رنات متتالية تردد، ويستعمل الجرس الكهربائي في أجهزة الإنذار و جرس المدارس و جرس الباب المنزلي، وكذلك في أجهزة إنذار المجال الصناعي، الذي استبدل اليوم بالطنانات الإلكترونية. 2- مكونات الجرس الكهربائي <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>اسم العنصر</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>بطارية</td></tr> <tr><td>02</td><td>ضاغطة</td></tr> <tr><td>03</td><td>مغناطيس كهربائي</td></tr> <tr><td>04</td><td>برغي التعديل</td></tr> <tr><td>05</td><td>صفيحة مرنة (الحافظة)</td></tr> <tr><td>06</td><td>مطرقة</td></tr> <tr><td>07</td><td>ناقوس</td></tr> </tbody> </table> 3- مبدأ عمله : الكهرومغناطيس (التجاذب و التنافر) 4- كيفية اشتغاله : عند غلق الدارة الكهربائية يمرّ التيار الكهربائي في السلك الملفوف حول القطعة الحديدية فتتغنت هذه الأخيرة وتجذب الحافظة التي بدورها تسحب المطرقة فتدق على الناقوس. وتفتح الدارة فيعيد النابض الحافظة لتغلق الدارة من جديد و هكذا تتكرر العملية كلما استخدمنا الضاغطة.  فوج حسن ↓ 1- وظيفة المحرك الكهربائي يعمل المحرك الكهربائي على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية (دورانية) فهو يسير الآلات في المصانع ويسير القطارات الكهربائية، كما يشغل آلات الخياطة ويدير الغسالات و الثلاجات وغيرها. 2- مكونات المحرك الكهربائي <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>اسم العنصر</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>وشية</td></tr> <tr><td>02</td><td>مغناطيس</td></tr> <tr><td>03</td><td>محور الدوران</td></tr> <tr><td>04</td><td>نصفا اسطوانة</td></tr> <tr><td>05</td><td>فرشتان من الفحم</td></tr> </tbody> </table> 3- مبدأ عمله : القوة الكهرومغناطيسية (قوة لابلاس) 4- كيفية اشتغاله : يربط احد اطراف الوشية (سلك نحاسي ملفوف حول قطعة حديدية) مع الفرشاة الأولى التي توصل مع القطب السالب للبطارية في حين يربط الطرف الثاني للملف مع الفرشاة الثانية التي توصل بدورها مع القطب الموجب للبطارية لينتقل التيار الكهربائي من هذا الأخير عبر الوشية فينتج حولها حقل مغناطيسي . يوضع هذا الملف ضمن حقل مغناطيسي للمغناطيس U فتنتج قوة كهرو مغناطيسية هي قوة لابلاس تؤدي الى تدوير الملف في حركة دورانية بسبب تجاذب و تنافر الحلقتين المغناطيسيين .	الرقم	اسم العنصر	01	بطارية	02	ضاغطة	03	مغناطيس كهربائي	04	برغي التعديل	05	صفيحة مرنة (الحافظة)	06	مطرقة	07	ناقوس	الرقم	اسم العنصر	01	وشية	02	مغناطيس	03	محور الدوران	04	نصفا اسطوانة	05	فرشتان من الفحم
الرقم	اسم العنصر																												
01	بطارية																												
02	ضاغطة																												
03	مغناطيس كهربائي																												
04	برغي التعديل																												
05	صفيحة مرنة (الحافظة)																												
06	مطرقة																												
07	ناقوس																												
الرقم	اسم العنصر																												
01	وشية																												
02	مغناطيس																												
03	محور الدوران																												
04	نصفا اسطوانة																												
05	فرشتان من الفحم																												
الانسجام	- التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. - انسجام مخطط كل جهاز مع مكوناته و كيفية اشتغاله																												
الاتقان	- تنظيم الورقة ووضوح الخط . - التميز - الابداع - التألق.																												

